CONSTRUCCIÓN DE REPORTES EN PDF USANDO LIBRERÍAS FPDF, TCPDF Y MPDF

Ximena Quirino Cermeño

¿QUÉ ES UN REPORTE EN PDF?

Un reporte en PDF es un documento generado automáticamente por un sistema para mostrar información organizada.

Se utiliza comúnmente para:

- Reportes de usuarios
- Facturas
- Reportes académicos
- Reportes de ventas

Estos reportes suelen generarse a partir de información almacenada en una base de datos.

Para generar estos documentos se utilizan librerías como:

- FPDF
- TCPDF
- MPDF

¿CÓMO Y POR QUÉ SE CREARON LAS LIBRERÍAS FPDF, TCPDF Y MPDF?

Las librerías para generar PDF surgieron porque las aplicaciones web necesitaban crear documentos automáticamente, como reportes, facturas o comprobantes.

En los primeros sistemas web, la información normalmente se mostraba solo en páginas HTML, lo cual funcionaba para visualizar datos, pero no era ideal para generar documentos imprimibles o portables.

Por esta razón se desarrollaron librerías como FPDF, TCPDF y MPDF, que permiten generar archivos PDF directamente desde el código de una aplicación, utilizando datos provenientes de sistemas o bases de datos.

FPDF

FPDF (Free PDF) es una librería utilizada para generar documentos PDF mediante programación.

- Características
- Es ligera y fácil de usar
- Permite agregar texto, tablas e imágenes
- No requiere software externo
- Es muy utilizada para reportes simples

Usos comunes

- Reportes de bases de datos
- Facturas
- Listados de información
- Documentos generados automáticamente

Lenguajes compatibles:

PHP · Python (fpdf / fpdf2)

TCPDF

TCPDF (Tecnick PDF) es una librería avanzada para generar documentos PDF mediante programación.
Fue desarrollada por Nicola Asuni como una alternativa más completa a FPDF.
Características

- Permite usar HTML y CSS para diseñar documentos
- Soporta códigos de barras y códigos QR
- Permite agregar firmas digitales
- Maneja múltiples fuentes e idiomas
- Permite crear documentos más complejos

Usos comunes

- Facturación electrónica
- Documentos oficiales
- Reportes empresariales
- Documentos con diseño avanzado

MPDF

MPDF es una librería que permite convertir documentos HTML y CSS en archivos PDF.
Fue desarrollada para facilitar la creación de documentos PDF utilizando tecnologías web que los desarrolladores ya conocen.

Características

- Convierte HTML directamente en PDF
- Permite usar CSS para el diseño
- Soporta tablas, imágenes y estilos
- Es muy útil para documentos con diseño estructurado

Usos comunes

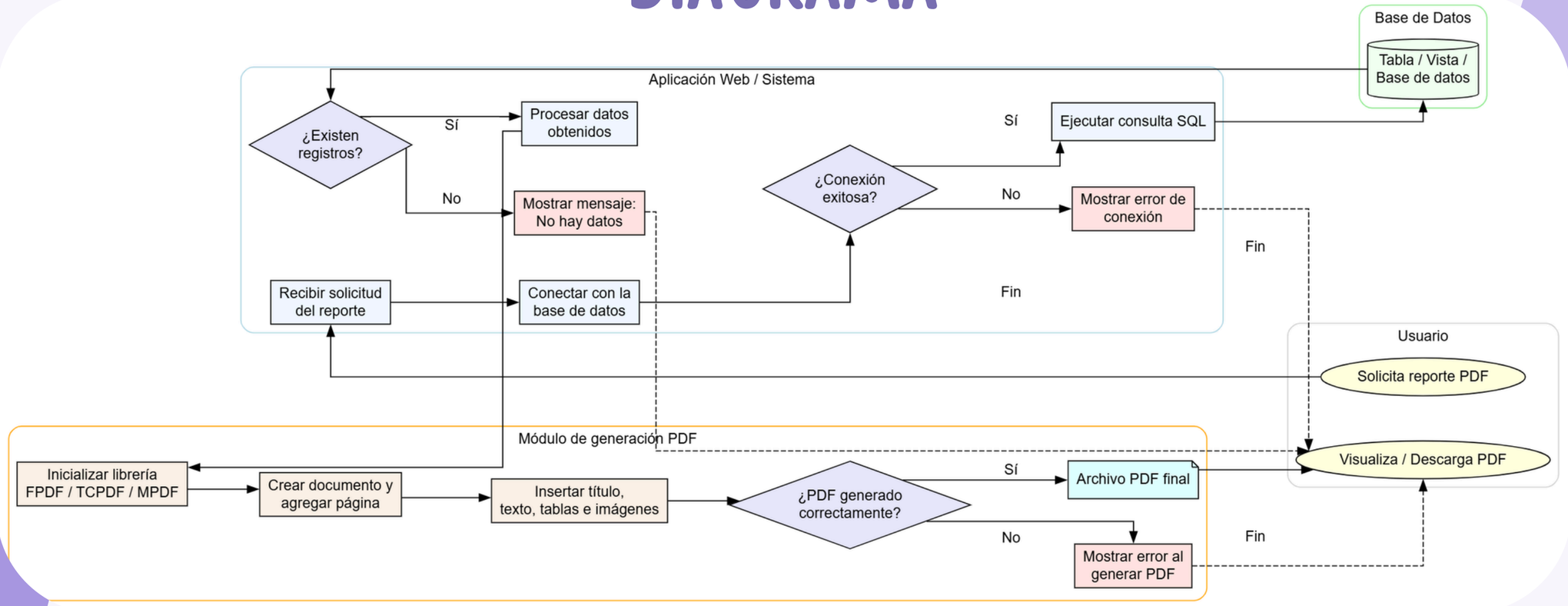
- Facturas
- Reportes empresariales
- Documentos administrativos
- Plantillas de documentos

INTEGRACIÓN DE LIBRERÍAS PDF CON BASES DE DATOS

Las librerías FPDF, TCPDF y MPDF permiten generar documentos PDF utilizando información almacenada en una base de datos.
Estas librerías no se conectan directamente a la base de datos, sino que utilizan los datos obtenidos mediante consultas realizadas desde el lenguaje de programación (como PHP o Python).
Proceso de generación de reportes

- Conexión al gestor de base de datos
- Ejecución de una consulta SQL
- Obtención de los registros
- Inserción de los datos en el documento PDF
- Generación del archivo PDF

DIAGRAMA


Base de Datos
Tabla / Vista / Base de datos
Aplicación Web / Sistema
¿Existen registros?
Sí
Procesar datos obtenidos
No
Mostrar mensaje: No hay datos
¿Conexión exitosa?
Sí
Ejecutar consulta SQL
No
Mostrar error de conexión
Fin
Recibir solicitud del reporte
Conectar con la base de datos
Fin
Usuario
Solicita reporte PDF
Módulo de generación PDF
Inicializar librería FPDF / TCPDF / MPDF
Crear documento y agregar página
Insertar título, texto, tablas e imágenes
¿PDF generado correctamente?
Sí
Archivo PDF final
Visualiza / Descarga PDF
No
Mostrar error al generar PDF
Fin

GRACIAS